3 farklı kişi olarak çalışmaktayız. Hepimizin ayrı w10 pcleri var. Ve kullandığımız 20 Ubuntu server var. Bu serverlara ssh username@sunucuip şeklinde girerken sürekli şifre yazmak istemiyoruz.

Bu sorunu çözmek için **SSH anahtar tabanlı kimlik doğrulama** kullanmanız gerekiyor. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

1. Her Kullanıcı için SSH Anahtarı Oluşturma

Her Windows 10 bilgisayarda, her kullanıcı kendi hesabında şu komutu çalıştırsın:

```bash
# PowerShell veya CMD'de (eğer SSH istemciniz varsa)
ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

Veya Windows'a OpenSSH yüklemek için:

```bash
# PowerShell (Yönetici olarak)
Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0
```

2. Genel Anahtarı Sunuculara Kopyalama

Tek tek kopyalama (her sunucu için):

```bash
# Her Ubuntu sunucu için bu komutu çalıştırın
ssh-copy-id username@sunucuip
```

Eğer `ssh-copy-id` Windows'ta yoksa, manuel olarak:

```bash
# Genel anahtarı görüntüleyin
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

```
# Çıktıyı kopyalayın ve her sunucuda şuraya ekleyin:
# ~/.ssh/authorized_keys dosyasına yapıştırın
```

Toplu kopyalama script'i (opsiyonel):

```bash
# sunucu_listesi.txt oluşturun ve tüm IP'leri yazın
for sunucu in $(cat sunucu_listesi.txt); do
    ssh-copy-id kullaniciadi@$sunucu
done
```

3. SSH Config Dosyası Oluşturma (Kolay Bağlantı İçin)

`~/.ssh/config` dosyası oluşturun:

```bash
# Her sunucu için kısayol tanımlama
Host sunucu1
    HostName 192.168.1.101
    User kullaniciadi
    Port 22
    IdentityFile ~/.ssh/id_rsa

Host sunucu2
    HostName 192.168.1.102
    User kullaniciadi
    Port 22
    IdentityFile ~/.ssh/id_rsa

# Tüm 20 sunucu için benzer şekilde devam...
```

4. Artık Bağlantı Çok Kolay

```bash
# Sadece host adını yazmanız yeterli
ssh sunucu1
ssh sunucu2
# şifre sormayacak!
```

5. Güvenlik Önerileri

- **ssh-agent** kullanarak anahtarı hafızada tutabilirsiniz:

```bash
# PowerShell'de
ssh-agent
ssh-add ~/.ssh/id_rsa
```

- Anahtarınıza parola koymayı unutmayın (`ssh-keygen` sırasında soruyor)

6. Çok Kullanıcılı Ortam İçin İpuçları

Her kullanıcı kendi Windows PC'sinde:

1. Kendi SSH anahtar çiftini oluşturacak
2. Kendi genel anahtarını (`id_rsa.pub`) size veya sunucu yöneticisine iletecek
3. Sunucularda her kullanıcının genel anahtarı `authorized_keys` dosyasına eklenecek

Bu sayede **üçünüz de şifresiz** bağlanabileceksiniz! 🔐

> Ubuntu serverlarda home dizini altında herkesin kendi kullanıcısı var. bu duruma göre bana yardımcı olur musun?

Harika! O zaman işiniz daha da kolay. Her Ubuntu sunucuda **her biriniz için ayrı kullanıcı hesapları** var. İşte size özel çözüm:

Mevcut Durum

```text
Ubuntu Server 1
  ├── /home/kullanici1/  (Ali'nin hesabı)
  ├── /home/kullanici2/  (Ayşe'nin hesabı)
  └── /home/kullanici3/  (Mehmet'in hesabı)

Ubuntu Server 2 (benzer şekilde)
  └── ...
```

Yapmanız Gerekenler

1. Her Windows Kullanıcısı Kendi SSH Anahtarını Oluştursun

Ali (Windows PC 1):

```bash
# PowerShell'de
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f C:\Users\Ali\.ssh\id_rsa
# Çıktı: C:\Users\Ali\.ssh\id_rsa.pub (genel anahtar)
```

Ayşe (Windows PC 2):

```bash
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f C:\Users\Ayse\.ssh\id_rsa
```

Mehmet (Windows PC 3):

```bash
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f C:\Users\Mehmet\.ssh\id_rsa
```

2. Genel Anahtarları İlgili Sunucu Hesaplarına Kopyalama

Herkes kendi genel anahtarını (`id_rsa.pub`) kendi kullanıcılarının olduğu sunuculara kopyalamalı:

Örnek - Ali için (20 sunucunun hepsinde `/home/kullanici1/` hesabı var):

```bash
# Tek tek kopyalama (her sunucu için)
type C:\Users\Ali\.ssh\id_rsa.pub | ssh kullanici1@192.168.1.101 "mkdir -p ~/.s
sh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys"
type C:\Users\Ali\.ssh\id_rsa.pub | ssh kullanici1@192.168.1.102 "mkdir -p ~/.s
sh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys"
# ... 20 sunucu için devam
```

Veya daha kolayı - PowerShell script'i:

```powershell
# save_as: copy_keys.ps1
$sunucular = @(
    "192.168.1.101",
    "192.168.1.102",
    # ... tüm 20 IP'yi buraya yazın
)

$kullanici = "kullanici1"  # Ali kendi kullanıcı adını yazsın
$pubKey = Get-Content C:\Users\Ali\.ssh\id_rsa.pub

foreach ($ip in $sunucular) {
    Write-Host "Kopyalanıyor: $ip"
    $komut = "mkdir -p ~/.ssh && echo '$pubKey' >> ~/.ssh/authorized_keys"
    ssh $kullanici@$ip $komut
}
```

3. SSH Config Dosyası Ayarları (Herkes Kendi PC'sinde)

Ali için (`C:\Users\Ali\.ssh\config`):

```bash
# 1. Sunucu
Host sunucu1
    HostName 192.168.1.101
    User kullanici1
    IdentityFile C:\Users\Ali\.ssh\id_rsa

# 2. Sunucu
Host sunucu2
    HostName 192.168.1.102
    User kullanici1
    IdentityFile C:\Users\Ali\.ssh\id_rsa

# ... 20 sunucu için devam
```

Ayşe için (`C:\Users\Ayse\.ssh\config`):

```bash
Host sunucu1
```

```
    HostName 192.168.1.101
    User kullanici2  # Ayşe'nin kullanıcı adı
    IdentityFile C:\Users\Ayse\.ssh\id_rsa

# ... devam
```

4. Toplu Config Oluşturma Script'i

```powershell
# config_olustur.ps1
$sunucuIPs = @(
    "192.168.1.101",
    "192.168.1.102",
    # ... tüm IP'ler
)

$kullanici = "kullanici1"  # Kendi kullanıcı adınız
$configIcerik = ""

for ($i=0; $i -lt $sunucuIPs.Count; $i++) {
    $configIcerik += @"

Host sunucu$($i+1)
    HostName $($sunucuIPs[$i])
    User $kullanici
    IdentityFile C:\Users\$env:USERNAME\.ssh\id_rsa
    ServerAliveInterval 60
"@
}

$configIcerik | Out-File -FilePath C:\Users\$env:USERNAME\.ssh\config -Encoding
UTF8
```

5. Kullanım

Ali bağlanırken:

```bash
ssh sunucu1  # 192.168.1.101'deki kullanici1 hesabına
ssh sunucu2  # 192.168.1.102'deki kullanici1 hesabına
```

Ayşe bağlanırken:

Ayşe bağlanırken:

```bash
ssh sunucu1  # 192.168.1.101'deki kullanici2 hesabına
```

Özet

Kişi	Windows PC	Ubuntu'daki Kullanıcı
Ali	PC1	kullanici1
Ayşe	PC2	kullanici2
Mehmet	PC3	kullanici3

Herkes kendi genel anahtarını, kendi kullanıcılarının olduğu 20 sunucuya kopyalamalı. Bu sayede herkes sadece kendi hesabına şifresiz bağlanabilir! 🔑

> kullanıcılar sudo grubunda. herkes key ğretse tek kişiye verse o işleri halledebilir mi?

Evet, **çok mantıklı**! Teknik olarak mümkün ve pratik bir çözüm. İşte nasıl yapabileceğiniz:

Tek Sorumlu Kişi Yöntemi

Diyelim ki **Ali** sorumlu olsun. Diğerleri (Ayşe ve Mehmet) kendi anahtarlarını Ali'ye versin, Ali hepsini tek seferde dağıtsın.

1. Anahtar Toplama

Ayşe ve Mehmet kendi genel anahtarlarını (`id_rsa.pub`) Ali'ye göndersin (USB, mail, vs.)

2. Ali'nin Toplu Yükleme Script'i

Ali, kendi bilgisayarında bir script hazırlasın:

```bash
```

```bash
# toplu_ssh_anahtar_yukle.sh
#!/bin/bash

# Sunucu listesi
SUNUCULAR=(
    "192.168.1.101"
    "192.168.1.102"
    "192.168.1.103"
    # ... 20 sunucu
)

# Kullanıcılar ve anahtarları
declare -A KULLANICILAR=(
    ["kullanici1"]="/home/ali/anahtarlar/ali.pub"      # Ali'nin anahtarı
    ["kullanici2"]="/home/ali/anahtarlar/ayse.pub"     # Ayşe'nin anahtarı
    ["kullanici3"]="/home/ali/anahtarlar/mehmet.pub"   # Mehmet'in anahtarı
)

# Her sunucu için
for SUNUCU in "${SUNUCULAR[@]}"; do
    echo "=== $SUNUCU işleniyor ==="

    # Her kullanıcı için
    for KULLANICI in "${!KULLANICILAR[@]}"; do
        ANAHTAR_DOSYA="${KULLANICILAR[$KULLANICI]}"
        ANAHTAR=$(cat "$ANAHTAR_DOSYA")

        echo "$KULLANICI@$SUNUCU'ya anahtar ekleniyor..."

        # SSH ile bağlan ve authorized_keys'e ekle
        ssh -t $KULLANICI@$SUNUCU "
            mkdir -p ~/.ssh
            chmod 700 ~/.ssh
            echo '$ANAHTAR' >> ~/.ssh/authorized_keys
            sort -u ~/.ssh/authorized_keys -o ~/.ssh/authorized_keys
            chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
            echo 'OK: $KULLANICI tamam'
        "
    done
done

echo "Tüm işlemler tamamlandı!"
```

3. Windows PowerShell Versiyonu (Ali için)

```powershell
# toplu_yukle.ps1
$sunucular = @(
    "192.168.1.101",
    "192.168.1.102"
    # ... 20 sunucu
)

$anahtarlar = @{
    "kullanici1" = "C:\Users\Ali\anahtarlar\ali.pub"
    "kullanici2" = "C:\Users\Ali\anahtarlar\ayse.pub"
    "kullanici3" = "C:\Users\Ali\anahtarlar\mehmet.pub"
}

foreach ($sunucu in $sunucular) {
    Write-Host "=== $sunucu işleniyor ===" -ForegroundColor Green

    foreach ($kullanici in $anahtarlar.Keys) {
        $anahtar = Get-Content $anahtarlar[$kullanici]
        $anahtar = $anahtar -replace "`r`n", ""  # Satır sonlarını temizle

        Write-Host "$kullanici@$sunucu'ya anahtar ekleniyor..."

        $komut = @"
mkdir -p ~/.ssh
chmod 700 ~/.ssh
echo '$anahtar' >> ~/.ssh/authorized_keys
sort -u ~/.ssh/authorized_keys -o ~/.ssh/authorized_keys
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
echo 'OK'
"@

        ssh -t $kullanici@$sunucu $komut
    }
}
```

4. Daha da Kolay: Sudo ile Tek Seferde

Eğer **sudo yetkisi** ile tüm kullanıcıların home dizinlerine yazabiliyorsanız:

```bash
#!/bin/bash
# super_yukle.sh - TEK BİR KULLANICI İLE TÜM HESAPLARA YÜKLEME
```

```bash
SUNUCULAR=(
    "192.168.1.101"
    "192.168.1.102"
    # ... 20 sunucu
)

# Anahtarlar
ALI_KEY="ssh-rsa AAAAB3... ali@pc"
AYSE_KEY="ssh-rsa BBBBCC... ayse@pc"
MEHMET_KEY="ssh-rsa CCCDDD... mehmet@pc"

for SUNUCU in "${SUNUCULAR[@]}"; do
    echo "=== $SUNUCU ==="

    # Kendi hesabınla bağlan (kullanici1)
    ssh -t kullanici1@$SUNUCU "
        # Ayşe'nin hesabına ekle
        echo '$AYSE_KEY' | sudo tee -a /home/kullanici2/.ssh/authorized_keys
        sudo chown kullanici2:kullanici2 /home/kullanici2/.ssh/authorized_keys

        # Mehmet'in hesabına ekle
        echo '$MEHMET_KEY' | sudo tee -a /home/kullanici3/.ssh/authorized_keys
        sudo chown kullanici3:kullanici3 /home/kullanici3/.ssh/authorized_keys

        # Ali'nin kendi hesabı (zaten var ama güncelle)
        echo '$ALI_KEY' >> ~/.ssh/authorized_keys

        # İzinleri düzelt
        sudo chmod 600 /home/*/.ssh/authorized_keys 2>/dev/null || true
    "
done
```

5. Anahtar Format Kontrolü

Anahtarların doğru formatta olduğundan emin olun:

```bash
# ali.pub dosyası şöyle görünmeli:
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDBugGYrP1RXaFEPgpJgm6y3B77WX2qW+B5Dda/HBy
3Fc+SCBvcXeyVh6tGwWfWehZtC6QrS5mKf9Tqc6S+JgG8j3a2... ali@bilgisayar
```

6. Test Script'i

Yükleme sonrası test için:

```bash
#!/bin/bash
# test_et.sh

SUNUCULAR=("192.168.1.101" "192.168.1.102")
KULLANICILAR=("kullanici1" "kullanici2" "kullanici3")

for SUNUCU in "${SUNUCULAR[@]}"; do
    echo "=== Test: $SUNUCU ===="
    for KULLANICI in "${KULLANICILAR[@]}"; do
        echo -n "$KULLANICI@$SUNUCU: "
        ssh -o ConnectTimeout=5 -o BatchMode=yes $KULLANICI@$SUNUCU "echo 'Başa
rılı'" 2>/dev/null && echo "✅ OK" || echo "❌ BAŞARISIZ"
    done
done
```

Avantajlar

✅ **Tek noktadan yönetim** - Ali tüm işlemleri halleder
✅ **Tutarlılık** - Tüm sunucular aynı anda güncellenir
✅ **Hata riski az** - Manuel hatalar minimize edilir
✅ **Kolay güncelleme** - Yeni anahtar ekleneceğinde Ali tek script çalıştırır

Dikkat Edilmesi Gerekenler

⚠️ Ali'nin **tüm kullanıcıların şifresini bilmesi** gerekebilir (ilk bağlantı için)
⚠️ Veya Ali'nin **sudo yetkisi** olmalı (önerilen)
⚠️ Anahtarlar güvenli şekilde iletilmeli (şifreli mail, USB, vs.)

Bu yöntemle **üçünüz de** tek bir kişinin (Ali'nin) yaptığı kurulumla tüm sunuculara şifresiz bağlanabilirsiniz! 🚀

Ali kimsenin şifresini bilmemeli. Ali sudo yetkili.

Harika! **Ali sudo yetkili** ama **başkalarının şifrelerini bilmiyor**. Bu en güvenli senaryo. İşte Ali'nin sudo kullanarak tüm işlemleri yapabileceği çözüm:

Ali Sudo ile Tüm Kullanıcıların Anahtarlarını Yüklesin

1. Anahtar Dosyalarını Hazırlama

Ali kendi bilgisayarında bir klasör oluştursun:

```bash
# Anahtar klasörü
mkdir ~/toplu_anahtarlar

# Herkesin anahtarını ayrı dosyalara koy
nano ~/toplu_anahtarlar/kullanici1.pub  # Ali'nin kendi anahtarı
nano ~/toplu_anahtarlar/kullanici2.pub  # Ayşe'nin anahtarı
nano ~/toplu_anahtarlar/kullanici3.pub  # Mehmet'in anahtarı
```

2. Sudo ile Toplu Yükleme Script'i (Güvenli Versiyon)

```bash
#!/bin/bash
# sudo_anahtar_yukle.sh
# Ali bu scripti çalıştırır, kimsenin şifresini bilmesine gerek yok!

# Renkli çıktı için
RED='\033[0;31m'
GREEN='\033[0;32m'
YELLOW='\033[1;33m'
NC='\033[0m' # No Color

# Sunucu listesi
SUNUCULAR=(
    "192.168.1.101"
    "192.168.1.102"
    "192.168.1.103"
    # ... 20 sunucunun tamamı
)

# Anahtar dosyalarının yolu (Ali'nin kendi PC'sinde)
ANAHTAR_DIZINI="$HOME/toplu_anahtarlar"

# Kullanıcı-anahtar eşleştirmesi
KULLANICILAR=(
    "kullanici1:$ANAHTAR_DIZINI/kullanici1.pub"
```

```
    "kullanici2:$ANAHTAR_DIZINI/kullanici2.pub"
    "kullanici3:$ANAHTAR_DIZINI/kullanici3.pub"
)

echo -e "${YELLOW}=== SSH Anahtarları Toplu Yükleme Başlıyor ===${NC}"
echo "Tarih: $(date)"
echo "----------------------------------------"

# Anahtarları oku
declare -A ANAHTARLAR
for KULLANICI_ANAHTAR in "${KULLANICILAR[@]}"; do
    KULLANICI="${KULLANICI_ANAHTAR%%:*}"
    ANAHTAR_DOSYA="${KULLANICI_ANAHTAR#*:}"

    if [ -f "$ANAHTAR_DOSYA" ]; then
        ANAHTARLAR["$KULLANICI"]=$(cat "$ANAHTAR_DOSYA")
        echo -e "${GREEN}✓ $KULLANICI anahtarı okundu${NC}"
    else
        echo -e "${RED}✗ HATA: $ANAHTAR_DOSYA bulunamadı!${NC}"
        exit 1
    fi
done

# Her sunucu için işlem
for SUNUCU in "${SUNUCULAR[@]}"; do
    echo -e "\n${YELLOW}>>> $SUNUCU işleniyor...${NC}"

    # SSH ile bağlan (Ali kendi hesabıyla - kullanici1)
    ssh -t -o ConnectTimeout=5 "kullanici1@$SUNUCU" "
        # Sudo ile tüm kullanıcıların authorized_keys dosyalarını güncelle
        echo '${YELLOW}$SUNUCU:${NC}'

        # Her kullanıcı için
$(for KULLANICI in "${!ANAHTARLAR[@]}"; do
    echo "        # $KULLANICI hesabına anahtar ekleniyor"
    echo "        sudo mkdir -p /home/$KULLANICI/.ssh"
    echo "        echo '${ANAHTARLAR[$KULLANICI]}' | sudo tee -a /home/$KULLANI
CI/.ssh/authorized_keys > /dev/null"
    echo "        sudo sort -u /home/$KULLANICI/.ssh/authorized_keys -o /home/
$KULLANICI/.ssh/authorized_keys"
    echo "        sudo chown -R $KULLANICI:$KULLANICI /home/$KULLANICI/.ssh"
    echo "        sudo chmod 700 /home/$KULLANICI/.ssh"
    echo "        sudo chmod 600 /home/$KULLANICI/.ssh/authorized_keys"
    echo "        echo '  ✓ $KULLANICI tamam'"
done)

        # Kontrol: Tüm kullanıcılar icin anahtarları listele
```

```
        echo ''
        echo '${YELLOW}Kontrol ediliyor:${NC}'
        for user in kullanici1 kullanici2 kullanici3; do
            if sudo test -f /home/\$user/.ssh/authorized_keys; then
                count=\$(sudo cat /home/\$user/.ssh/authorized_keys | wc -l)
                echo "  \$user: \$count anahtar bulundu"
            fi
        done
    "

    if [ $? -eq 0 ]; then
        echo -e "${GREEN}✓ $SUNUCU başarıyla tamamlandı${NC}"
    else
        echo -e "${RED}✗ $SUNUCU'da hata oluştu!${NC}"
    fi
done

echo -e "\n${GREEN}=== Tüm işlemler tamamlandı! ===${NC}"
```

3. Daha Gelişmiş Versiyon (Log tutan)

```bash
#!/bin/bash
# sudo_anahtar_yukle_advanced.sh

LOG_DOSYASI="anahtar_yukle_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).log"
exec > >(tee -a "$LOG_DOSYASI") 2>&1

# ... (önceki script'in aynısı, sadece log ekledik)

echo "Log dosyası: $LOG_DOSYASI"
```

4. Sadece Yeni Anahtar Ekleme Script'i

```bash
#!/bin/bash
# yeni_anahtar_ekle.sh
# Yeni bir kullanıcı eklendiğinde veya anahtar değiştiğinde

KULLANICI=$1
ANAHTAR_DOSYA=$2
```

```bash
if [ -z "$KULLANICI" ] || [ -z "$ANAHTAR_DOSYA" ]; then
    echo "Kullanım: $0 <kullanici_adi> <anahtar_dosya>"
    exit 1
fi

SUNUCULAR=(
    "192.168.1.101"
    "192.168.1.102"
    # ... 20 sunucu
)

for SUNUCU in "${SUNUCULAR[@]}"; do
    echo "$SUNUCU'ya $KULLANICI için anahtar ekleniyor..."

    ssh -t "kullanici1@$SUNUCU" "
        sudo mkdir -p /home/$KULLANICI/.ssh
        cat | sudo tee -a /home/$KULLANICI/.ssh/authorized_keys
        sudo sort -u /home/$KULLANICI/.ssh/authorized_keys -o /home/$KULLANIC
I/.ssh/authorized_keys
        sudo chown -R $KULLANICI:$KULLANICI /home/$KULLANICI/.ssh
        sudo chmod 700 /home/$KULLANICI/.ssh
        sudo chmod 600 /home/$KULLANICI/.ssh/authorized_keys
    " < "$ANAHTAR_DOSYA"

    echo "✓ $SUNUCU tamam"
done
```

5. Kontrol Script'i

```bash
#!/bin/bash
# anahtar_kontrol.sh
# Tüm sunucularda kimlerin anahtarı var kontrol et

SUNUCULAR=(
    "192.168.1.101"
    "192.168.1.102"
    # ... 20 sunucu
)

echo "=== SSH ANAHTAR KONTROL RAPORU ==="
echo "Tarih: $(date)"
echo
```

```
for SUNUCU in "${SUNUCULAR[@]}"; do
    echo "--- $SUNUCU ---"

    ssh -t "kullanici1@$SUNUCU" "
        echo 'Kullanıcılar ve anahtar sayıları:'
        for user in kullanici1 kullanici2 kullanici3; do
            if [ -f /home/\$user/.ssh/authorized_keys ]; then
                count=\$(sudo cat /home/\$user/.ssh/authorized_keys | wc -l)
                echo \"  \$user: \$count anahtar\"

                # Anahtarların son 10 karakterini göster (parmak izi gibi)
                sudo cat /home/\$user/.ssh/authorized_keys | while read key; do
                    if [ ! -z \"\$key\" ]; then
                        fingerprint=\$(echo \$key | awk '{print \$2}' | tail -c
20)
                        echo \"    ...\$fingerprint\"
                    fi
                done
            else
                echo \"  \$user: dosya yok!\"
            fi
        done
    "
    echo
done
```

Güvenlik Notları

🔐 **Ali'nin sudo yetkisi sayesinde:**

- Kimsenin şifresini bilmesine gerek yok
- Tüm işlemleri tek hesaptan yapabiliyor
- Her kullanıcının home dizinine sudo ile erişiyor

Kullanım

```bash
# 1. Anahtarları hazırla
ls -la ~/toplu_anahtarlar/
# kullanici1.pub  kullanici2.pub  kullanici3.pub

# 2. Scripti çalıştır
```

```
chmod +x sudo_anahtar_yukle.sh
./sudo_anahtar_yukle.sh

# 3. Kontrol et
./anahtar_kontrol.sh

# 4. Yeni anahtar ekle (örnek)
./yeni_anahtar_ekle.sh kullanici2 ~/yeni_anahtarlar/ayse_yeni.pub
```

Özet

✅ **Ali kendi hesabıyla bağlanır** (kullanici1@sunucu)
✅ **Sudo ile tüm kullanıcıların dizinlerine yazar**
✅ **Kimsenin şifresini bilmesi gerekmez**
✅ **Tüm sunucular tek script ile güncellenir**
✅ **Log tutulur, kontrol edilebilir**

Bu yöntemle **hem güvenli** hem de **pratik** bir çözümünüz oldu! 🛡️

Windows üzerinden PowerShell ile yapabilir mi?

Evet! **PowerShell ile çok rahat yapabilirsiniz**. İşte Windows üzerinde PowerShell script'leriyle çözüm:

PowerShell ile SSH Anahtar Yönetimi

1. Ön Hazırlık - Anahtar Klasörü

```powershell
# PowerShell'de anahtar klasörü oluştur
New-Item -ItemType Directory -Path "C:\SSH_Anahtarlari" -Force

# Anahtar dosyalarını oluştur (veya kopyala)
# C:\SSH_Anahtarlari\kullanici1.pub
# C:\SSH_Anahtarlari\kullanici2.pub
# C:\SSH_Anahtarlari\kullanici3.pub
```

2. Ana SCRIPT - Toplu Yükleme (PowerShell)

```powershell
# toplu_anahtar_yukle.ps1
# Ali bu scripti Yönetici olarak çalıştıracak

# Renkli çıktı için fonksiyon
function Write-ColorOutput($ForegroundColor) {
    $fc = $host.UI.RawUI.ForegroundColor
    $host.UI.RawUI.ForegroundColor = $ForegroundColor
    if ($args) {
        Write-Output $args
    }
    $host.UI.RawUI.ForegroundColor = $fc
}

Write-ColorOutput Yellow "=== SSH Anahtarları Toplu Yükleme Başlıyor ==="
Write-Output "Tarih: $(Get-Date)"
Write-Output "----------------------------------------"

# Sunucu listesi (20 sunucu)
$sunucular = @(
    "192.168.1.101",
    "192.168.1.102",
    "192.168.1.103",
    "192.168.1.104",
    "192.168.1.105"
    # ... diğer 15 sunucuyu ekleyin
)

# Kullanıcılar ve anahtar dosyaları
$anahtarlar = @{
    "kullanici1" = "C:\SSH_Anahtarlari\kullanici1.pub"
    "kullanici2" = "C:\SSH_Anahtarlari\kullanici2.pub"
    "kullanici3" = "C:\SSH_Anahtarlari\kullanici3.pub"
}

# Anahtarları oku
$keyContents = @{}
foreach ($kullanici in $anahtarlar.Keys) {
    $dosya = $anahtarlar[$kullanici]
    if (Test-Path $dosya) {
        $keyContents[$kullanici] = Get-Content $dosya -Raw
        Write-ColorOutput Green "✓ $kullanici anahtarı okundu"
    } else {
        Write-ColorOutput Red "✗ HATA: $dosya bulunamadı!"
        exit 1
    }
```

```
}

# Her sunucu için işlem
foreach ($sunucu in $sunucular) {
    Write-ColorOutput Yellow "`n>>> $sunucu işleniyor..."

    # SSH bağlantı dener
    $testBaglanti = ssh -o ConnectTimeout=5 -o BatchMode=yes "kullanici1@$sunuc
u" "echo connected" 2>$null

    if ($LASTEXITCODE -ne 0) {
        Write-ColorOutput Red "✗ $sunucu'ya bağlanılamadı!"
        continue
    }

    # Her kullanıcı için anahtar ekle
    foreach ($kullanici in $keyContents.Keys) {
        $anahtar = $keyContents[$kullanici].Trim()

        Write-Output "  $kullanici@$sunucu'ya anahtar ekleniyor..."

        # SSH komutu - sudo ile tüm işlemler
        $komut = @"
sudo mkdir -p /home/$kullanici/.ssh
echo '$anahtar' | sudo tee -a /home/$kullanici/.ssh/authorized_keys > /dev/null
sudo sort -u /home/$kullanici/.ssh/authorized_keys -o /home/$kullanici/.ssh/aut
horized_keys
sudo chown -R $kullanici:$kullanici /home/$kullanici/.ssh
sudo chmod 700 /home/$kullanici/.ssh
sudo chmod 600 /home/$kullanici/.ssh/authorized_keys
echo "$kullanici OK"
"@

        $sonuc = ssh "kullanici1@$sunucu" $komut 2>&1
        if ($LASTEXITCODE -eq 0) {
            Write-ColorOutput Green "    ✓ $kullanici tamam"
        } else {
            Write-ColorOutput Red "    ✗ $kullanici başarısız: $sonuc"
        }
    }

    # Kontrol et
    Write-Output "  Kontrol ediliyor..."
    $kontrol = ssh "kullanici1@$sunucu" @"
echo "  Kullanıcı anahtar sayıları:"
for user in kullanici1 kullanici2 kullanici3; do
    if [ -f /home/$user/.ssh/authorized_keys ]; then
```

```
    if [ -f /home/\$user/.ssh/authorized_keys ]; then
        count=\$(sudo cat /home/\$user/.ssh/authorized_keys | wc -l)
        echo "    \$user: \$count anahtar"
    fi
done
"@
    Write-Output $kontrol
}

Write-ColorOutput Green "`n=== Tüm işlemler tamamlandı! ==="
```

3. Gelişmiş Versiyon - Progress Bar ile

```powershell
# toplu_anahtar_yukle_pro.ps1
# Progress bar ve log tutan versiyon

$logDosya = "SSH_Anahtar_Yukleme_$(Get-Date -Format 'yyyyMMdd_HHmmss').log"
Start-Transcript -Path "C:\Logs\$logDosya" -Append

# Sunucu listesi (IP aralığından oluştur)
$sunucular = 1..20 | ForEach-Object {
    "192.168.1.$($_ + 100)"  # 192.168.1.101, 102, ... 120
}

$anahtarlar = @{
    "kullanici1" = "C:\SSH_Anahtarlari\kullanici1.pub"
    "kullanici2" = "C:\SSH_Anahtarlari\kullanici2.pub"
    "kullanici3" = "C:\SSH_Anahtarlari\kullanici3.pub"
}

# Anahtarları oku
$keyData = @{}
foreach ($kullanici in $anahtarlar.Keys) {
    $keyData[$kullanici] = (Get-Content $anahtarlar[$kullanici] -Raw).Trim()
}

$toplamSunucu = $sunucular.Count
$suAnkiSunucu = 0

foreach ($sunucu in $sunucular) {
    $suAnkiSunucu++
    $percentComplete = ($suAnkiSunucu / $toplamSunucu) * 100

    Write-Progress -Activity "SSH Anahtarları Yükleniyor" `
```

```
                    -Status "$suAnkiSunucu / $toplamSunucu sunucu" `
                    -CurrentOperation $sunucu `
                    -PercentComplete $percentComplete

    Write-Host "`n[$suAnkiSunucu/$toplamSunucu] $sunucu işleniyor..." -Foregrou
ndColor Cyan

    # Bağlantı testi
    $baglantiTest = ssh -o ConnectTimeout=3 -o BatchMode=yes "kullanici1@$sunuc
u" "echo OK" 2>$null

    if ($LASTEXITCODE -ne 0) {
        Write-Host "  ✗ Bağlantı başarısız!" -ForegroundColor Red
        continue
    }

    # Anahtarları yükle
    foreach ($kullanici in $keyData.Keys) {
        $komut = @"
sudo mkdir -p /home/$kullanici/.ssh
echo '$($keyData[$kullanici])' | sudo tee -a /home/$kullanici/.ssh/authorized_k
eys > /dev/null
sudo sort -u /home/$kullanici/.ssh/authorized_keys -o /home/$kullanici/.ssh/aut
horized_keys
sudo chown -R $kullanici:$kullanici /home/$kullanici/.ssh
sudo chmod 700 /home/$kullanici/.ssh
sudo chmod 600 /home/$kullanici/.ssh/authorized_keys
echo "$kullanici OK"
"@

        $sonuc = ssh "kullanici1@$sunucu" $komut 2>&1
        if ($LASTEXITCODE -eq 0) {
            Write-Host "  ✓ $kullanici" -ForegroundColor Green
        } else {
            Write-Host "  ✗ $kullanici: $sonuc" -ForegroundColor Red
        }
    }
}

Write-Progress -Activity "SSH Anahtarları Yükleniyor" -Completed
Write-Host "`n✅ Tüm işlemler tamamlandı! Log: $logDosya" -ForegroundColor Gree
n
Stop-Transcript
```

4. Kontrol Script'i (PowerShell)

```powershell
# anahtar_kontrol.ps1
# Tüm sunucularda anahtar durumunu kontrol et

$sunucular = 1..20 | ForEach-Object { "192.168.1.$($_ + 100)" }

Write-Host "=== SSH ANAHTAR KONTROL RAPORU ===" -ForegroundColor Cyan
Write-Host "Tarih: $(Get-Date)"`n

$rapor = @()

foreach ($sunucu in $sunucular) {
    Write-Host "--- $sunucu ---" -ForegroundColor Yellow

    $komut = @'
echo "Kullanıcı anahtar sayıları:"
for user in kullanici1 kullanici2 kullanici3; do
    if [ -f /home/$user/.ssh/authorized_keys ]; then
        count=$(sudo cat /home/$user/.ssh/authorized_keys | grep -c "ssh-")
        echo "$user: $count"

        # Anahtar parmak izleri
        sudo cat /home/$user/.ssh/authorized_keys | while read key; do
            if [[ $key == ssh-* ]]; then
                fingerprint=$(echo $key | awk '{print $2}' | cut -c1-20)
                echo "  ...$fingerprint"
            fi
        done
    else
        echo "$user: DOSYA YOK!"
    fi
done
'@

    $sonuc = ssh -o ConnectTimeout=5 "kullanici1@$sunucu" $komut 2>$null

    if ($LASTEXITCODE -eq 0) {
        Write-Host $sonuc
        Write-Host "✅ Erişilebilir" -ForegroundColor Green

        # Rapor için topla
        $rapor += [PSCustomObject]@{
            Sunucu = $sunucu
            Durum = "OK"
            Tarih = Get-Date
```

```
        }
    } else {
        Write-Host "❌ Bağlantı başarısız!" -ForegroundColor Red
        $rapor += [PSCustomObject]@{
            Sunucu = $sunucu
            Durum = "BAŞARISIZ"
            Tarih = Get-Date
        }
    }
    Write-Host ""
}

# Raporu kaydet
$rapor | Export-Csv -Path "SSH_Kontrol_Raporu_$(Get-Date -Format 'yyyyMMdd').cs
v" -NoTypeInformation
Write-Host "Rapor kaydedildi: SSH_Kontrol_Raporu_$(Get-Date -Format 'yyyyMMd
d').csv" -ForegroundColor Green
```

5. Kullanım Kolaylığı İçin Menu Script'i

```powershell
# ssh_anahtar_menu.ps1
# Tüm işlemleri tek menüden yönet

function Show-Menu {
    Clear-Host
    Write-Host "================ SSH ANAHTAR YÖNETİM MENÜSÜ ================" -
ForegroundColor Cyan
    Write-Host "1: Toplu Anahtar Yükle (Tüm Sunucular)"
    Write-Host "2: Tek Sunucuya Anahtar Yükle"
    Write-Host "3: Yeni Kullanıcı Anahtarı Ekle"
    Write-Host "4: Anahtar Kontrolü Yap"
    Write-Host "5: Sunucu Bağlantı Testi"
    Write-Host "6: Anahtar Yedekle"
    Write-Host "7: Çıkış"
    Write-Host "============================================================"
}

do {
    Show-Menu
    $secim = Read-Host "Seçiminiz"

    switch ($secim) {
        '1' {
```

```
            Write-Host "Toplu yükleme başlatılıyor..." -ForegroundColor Yellow
            & ".\toplu_anahtar_yukle.ps1"
            pause
        }
        '2' {
            $ip = Read-Host "Sunucu IP'si"
            & ".\tek_sunucu_yukle.ps1" -SunucuIP $ip
            pause
        }
        '3' {
            $kullanici = Read-Host "Kullanıcı adı"
            $anahtarDosya = Read-Host "Anahtar dosya yolu"
            & ".\yeni_kullanici_ekle.ps1" -Kullanici $kullanici -AnahtarDosya
$anahtarDosya
            pause
        }
        '4' {
            & ".\anahtar_kontrol.ps1"
            pause
        }
        '5' {
            $ip = Read-Host "Test edilecek sunucu IP"
            ssh -o ConnectTimeout=5 "kullanici1@$ip" "echo Bağlantı başarılı"
            pause
        }
        '6' {
            $yedekKlasor = "C:\SSH_Yedek_$(Get-Date -Format 'yyyyMMdd')"
            New-Item -ItemType Directory -Path $yedekKlasor -Force
            Copy-Item "C:\SSH_Anahtarlari\*" $yedekKlasor
            Write-Host "Anahtarlar yedeklendi: $yedekKlasor" -ForegroundColor G
reen
            pause
        }
    }
} while ($secim -ne '7')
```

6. Çalıştırma Talimatları

```powershell
# 1. PowerShell'i Yönetici olarak çalıştırın

# 2. Execution Policy ayarı (gerekirse)
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

```
# 3. Scriptleri çalıştır
.\toplu_anahtar_yukle.ps1

# 4. Sorun olursa detaylı hata görmek için
$ErrorActionPreference = "Stop"
Set-PSDebug -Trace 1
.\toplu_anahtar_yukle.ps1
Set-PSDebug -Trace 0
```

Özet

✅ **Tamamen PowerShell ile**
✅ **Görsel progress bar**
✅ **Log tutma**
✅ **Hata yönetimi**
✅ **Kolay menü sistemi**

Bu scriptlerle **Ali tek başına**, kimsenin şifresini bilmeden, **sudo yetkisiyle** tüm sunuculara anahtarları yükleyebilir! 🚀

> Bu script ileride tekrar çalıştığında sunuculara duplicate eder mi keyleri?

Evet, script tekrar çalıştırıldığında duplicate (çift) anahtarlar oluşabilir! Ama bunu engellemek için çözümler ekledim. İşte duplicate engellemeli versiyonu:

Duplicate Engellemeli PowerShell Script'i

1. Gelişmiş Versiyon - Duplicate Kontrollü

```powershell
# toplu_anahtar_yukle_duplicate_onleme.ps1
# Bu script tekrar çalıştırıldığında aynı anahtarları eklemez!

function Write-ColorOutput($ForegroundColor) {
    $fc = $host.UI.RawUI.ForegroundColor
    $host.UI.RawUI.ForegroundColor = $ForegroundColor
    if ($args) {
        Write-Output $args
    }
    $host.UI.RawUI.ForegroundColor = $fc
```

```
    $host.UI.RawUI.ForegroundColor = $fc
}

Write-ColorOutput Yellow "=== SSH Anahtarları Toplu Yükleme (Duplicate Korumalı) ==="
Write-Output "Tarih: $(Get-Date)"
Write-Output "----------------------------------------"

# Sunucu listesi
$sunucular = @(
    "192.168.1.101",
    "192.168.1.102",
    "192.168.1.103"
    # ... 20 sunucu
)

# Kullanıcılar ve anahtar dosyaları
$anahtarlar = @{
    "kullanici1" = "C:\SSH_Anahtarlari\kullanici1.pub"
    "kullanici2" = "C:\SSH_Anahtarlari\kullanici2.pub"
    "kullanici3" = "C:\SSH_Anahtarlari\kullanici3.pub"
}

# Anahtarları oku ve benzersiz ID çıkar (ssh-rsa AAA... kısmı)
$keyData = @{}
$keyFingerprints = @{}

foreach ($kullanici in $anahtarlar.Keys) {
    $dosya = $anahtarlar[$kullanici]
    if (Test-Path $dosya) {
        $content = (Get-Content $dosya -Raw).Trim()
        $keyData[$kullanici] = $content

        # Anahtarın parmak izini çıkar (benzersiz ID için)
        if ($content -match "ssh-rsa\s+(\S+)") {
            $keyFingerprints[$kullanici] = $matches[1]
        }
        Write-ColorOutput Green "✓ $kullanici anahtarı okundu"
    } else {
        Write-ColorOutput Red "✗ HATA: $dosya bulunamadı!"
        exit 1
    }
}

$toplamSunucu = $sunucular.Count
$suAnkiSunucu = 0
$eklenenSayac = 0
```

```
$zatenVarSayac = 0

foreach ($sunucu in $sunucular) {
    $suAnkiSunucu++
    Write-Progress -Activity "SSH Anahtarları Yükleniyor" `
                   -Status "$suAnkiSunucu / $toplamSunucu sunucu" `
                   -CurrentOperation $sunucu `
                   -PercentComplete (($suAnkiSunucu / $toplamSunucu) * 100)

    Write-Host "`n[$suAnkiSunucu/$toplamSunucu] $sunucu işleniyor..." -Foregrou
ndColor Cyan

    # Bağlantı testi
    $baglantiTest = ssh -o ConnectTimeout=3 -o BatchMode=yes "kullanici1@$sunuc
u" "echo OK" 2>$null
    if ($LASTEXITCODE -ne 0) {
        Write-Host "  ✗ Bağlantı başarısız!" -ForegroundColor Red
        continue
    }

    # Her kullanıcı için
    foreach ($kullanici in $keyData.Keys) {
        $anahtar = $keyData[$kullanici]
        $fingerprint = $keyFingerprints[$kullanici]

        # GELİŞMİŞ DUPLICATE KONTROLÜ:
        # 1. Önce mevcut anahtarları kontrol et
        $kontrolKomut = @"
if [ -f /home/$kullanici/.ssh/authorized_keys ]; then
    # Anahtar zaten var mı kontrol et
    if grep -q "$fingerprint" /home/$kullanici/.ssh/authorized_keys 2>/dev/nul
l; then
        echo "VAR"
    else
        echo "YOK"
    fi
else
    echo "YOK"
fi
"@

        $durum = ssh "kullanici1@$sunucu" $kontrolKomut 2>$null

        if ($durum.Trim() -eq "VAR") {
            Write-Host "  ⏭️ $kullanici: anahtar zaten mevcut (eklenmedi)" -For
egroundColor Yellow
            $zatenVarSayac++
```

```
            continue
        }

        # Anahtar yoksa ekle (DUPLICATE ÖNLEMELİ)
        Write-Host "  ➕ $kullanici@$sunucu'ya anahtar ekleniyor..." -Foregroun
dColor Green

        $eklemeKomut = @"
# Klasörü oluştur (yoksa)
sudo mkdir -p /home/$kullanici/.ssh

# Anahtarı ekle - EĞER YOKSA!
echo '$anahtar' | sudo tee -a /home/$kullanici/.ssh/authorized_keys > /dev/null

# Duplicate'leri temizle (güvenlik önlemi)
sudo sort -u /home/$kullanici/.ssh/authorized_keys -o /home/$kullanici/.ssh/aut
horized_keys

# İzinleri ayarla
sudo chown -R $kullanici:$kullanici /home/$kullanici/.ssh
sudo chmod 700 /home/$kullanici/.ssh
sudo chmod 600 /home/$kullanici/.ssh/authorized_keys

# Son durumu kontrol et
echo "EKLENDI"
"@

        $sonuc = ssh "kullanici1@$sunucu" $eklemeKomut 2>&1
        if ($LASTEXITCODE -eq 0) {
            Write-Host "    ✓ $kullanici eklendi" -ForegroundColor Green
            $eklenenSayac++
        } else {
            Write-Host "    ✗ $kullanici hata: $sonuc" -ForegroundColor Red
        }
    }
}

Write-Progress -Activity "SSH Anahtarları Yükleniyor" -Completed
Write-ColorOutput Green "`n=== İşlem Tamamlandı ==="
Write-Host "📊 ÖZET:" -ForegroundColor Cyan
Write-Host "  ✅ Eklenen anahtar: $eklenenSayac" -ForegroundColor Green
Write-Host "  ⏭️  Zaten var olan: $zatenVarSayac" -ForegroundColor Yellow
```

2. Daha Güvenli Versiyon - Transaction Mantığı

```powershell
# toplu_anahtar_yukle_transaction.ps1
# Her sunucu için yapılan işlemleri loglar, duplicate'leri önler

$logDosya = "SSH_Yukleme_$(Get-Date -Format 'yyyyMMdd_HHmmss').log"
$transactionLog = @()

$sunucular = 1..20 | ForEach-Object { "192.168.1.$($_ + 100)" }

$anahtarlar = @{
    "kullanici1" = "C:\SSH_Anahtarlari\kullanici1.pub"
    "kullanici2" = "C:\SSH_Anahtarlari\kullanici2.pub"
    "kullanici3" = "C:\SSH_Anahtarlari\kullanici3.pub"
}

# Anahtarları hash ile oku
$keyHashes = @{}
foreach ($kullanici in $anahtarlar.Keys) {
    $content = (Get-Content $anahtarlar[$kullanici] -Raw).Trim()
    # Anahtarın hash'ini çıkar (MD5)
    $bytes = [System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($content)
    $md5 = [System.Security.Cryptography.MD5]::Create()
    $hash = $md5.ComputeHash($bytes)
    $keyHashes[$kullanici] = [BitConverter]::ToString($hash) -replace '-', ''

    # Anahtarın kendisini de sakla
    $keyData[$kullanici] = $content
}

foreach ($sunucu in $sunucular) {
    Write-Host "`n🔍 $sunucu işleniyor..." -ForegroundColor Cyan

    $baglantiTest = ssh -o ConnectTimeout=3 -o BatchMode=yes "kullanici1@$sunuc
u" "echo OK" 2>$null
    if ($LASTEXITCODE -ne 0) {
        Write-Host "  ✗ Bağlantı başarısız!" -ForegroundColor Red
        $transactionLog += [PSCustomObject]@{
            Sunucu = $sunucu
            Durum = "BAĞLANTI HATASI"
            Tarih = Get-Date
        }
        continue
    }

    $sunucuLog = @()
```

```
    foreach ($kullanici in $keyData.Keys) {
        # MEVCUT ANAHTARLARI KONTROL ET - GELİŞMİŞ YÖNTEM
        $mevcutAnahtarlar = ssh "kullanici1@$sunucu" "sudo cat /home/$kullanic
i/.ssh/authorized_keys 2>/dev/null" 2>$null

        $anahtarZatenVar = $false
        if ($mevcutAnahtarlar) {
            # Anahtarın tamamını ara (kısmi değil)
            if ($mevcutAnahtarlar -match [regex]::Escape($keyData[$kullanici]))
{
                $anahtarZatenVar = $true
            }
        }

        if ($anahtarZatenVar) {
            Write-Host "  ⏭️ $kullanici: anahtar ZATEN VAR (eklenmedi)" -Foregr
oundColor Yellow
            $sunucuLog += "$kullanici:VAR"
            continue
        }

        # Yeni anahtar ekle
        Write-Host "  ➕ $kullanici ekleniyor..." -ForegroundColor Green

        $ekleKomut = @"
# Atomic ekleme - ya hep ya hiç
TMP_FILE=\$(mktemp)
sudo cp /home/$kullanici/.ssh/authorized_keys \$TMP_FILE 2>/dev/null || true
echo '$($keyData[$kullanici])' >> \$TMP_FILE
sort -u \$TMP_FILE -o \$TMP_FILE
sudo cp \$TMP_FILE /home/$kullanici/.ssh/authorized_keys
sudo chown $kullanici:$kullanici /home/$kullanici/.ssh/authorized_keys
sudo chmod 600 /home/$kullanici/.ssh/authorized_keys
rm \$TMP_FILE
echo "EKLENDI"
"@

        $sonuc = ssh "kullanici1@$sunucu" $ekleKomut 2>&1
        if ($LASTEXITCODE -eq 0) {
            Write-Host "    ✓ $kullanici eklendi" -ForegroundColor Green
            $sunucuLog += "$kullanici:EKLENDI"
        } else {
            Write-Host "    ✗ $kullanici hata" -ForegroundColor Red
            $sunucuLog += "$kullanici:HATA:$sonuc"
        }
    }
```

```
    # Sunucu logunu kaydet
    $transactionLog += [PSCustomObject]@{
        Sunucu = $sunucu
        Durum = ($sunucuLog -join "; ")
        Tarih = Get-Date
    }
}

# Log'u kaydet
$transactionLog | Export-Csv -Path $logDosya -NoTypeInformation
Write-Host "`n📝 Log kaydedildi: $logDosya" -ForegroundColor Green

# Özet rapor
Write-Host "`n📊 ÖZET RAPOR:" -ForegroundColor Cyan
$transactionLog | Group-Object {$_.Durum.Contains("VAR")} | ForEach-Object {
    if ($_.Name -eq "True") {
        Write-Host "  Sunucularda zaten var olan anahtarlar: $($_.Count)" -Fore
groundColor Yellow
    }
}
```

3. Idempotent (Tekrarlanabilir) Versiyon

```powershell

# idempotent_ssh_yukleme.ps1
# Bu script istediğiniz kadar çalıştırın, hep aynı sonucu verir!

function Add-SSHKey-IfNotExists {
    param(
        [string]$Sunucu,
        [string]$Kullanici,
        [string]$Anahtar,
        [string]$Fingerprint
    )

    # Önce anahtarın varlığını kontrol et
    $checkCommand = @"
if [ -f /home/$Kullanici/.ssh/authorized_keys ]; then
    if grep -qF "$Anahtar" /home/$Kullanici/.ssh/authorized_keys 2>/dev/null; t
hen
        echo "EXISTS"
    else
        echo "MISSING"
    fi
```

```
else
    echo "MISSING"
fi
"@

    $status = ssh "kullanici1@$Sunucu" $checkCommand 2>$null
    $status = $status.Trim()

    if ($status -eq "EXISTS") {
        return $false  # Anahtar zaten var, ekleme yapma
    }

    # Anahtar yoksa ekle
    $addCommand = @"
sudo mkdir -p /home/$Kullanici/.ssh
echo "$Anahtar" | sudo tee -a /home/$Kullanici/.ssh/authorized_keys > /dev/null
sudo sort -u /home/$Kullanici/.ssh/authorized_keys -o /home/$Kullanici/.ssh/aut
horized_keys
sudo chown -R $Kullanici:$Kullanici /home/$Kullanici/.ssh
sudo chmod 700 /home/$Kullanici/.ssh
sudo chmod 600 /home/$Kullanici/.ssh/authorized_keys
echo "ADDED"
"@

    $result = ssh "kullanici1@$Sunucu" $addCommand 2>&1
    return $true  # Anahtar eklendi
}

# Ana script
$eklenen = 0
$atlanan = 0

foreach ($sunucu in $sunucular) {
    Write-Host "İşleniyor: $sunucu"

    foreach ($kullanici in $keyData.Keys) {
        $eklendiMi = Add-SSHKey-IfNotExists -Sunucu $sunucu `
                                            -Kullanici $kullanici `
                                            -Anahtar $keyData[$kullanici] `
                                            -Fingerprint $keyFingerprints[$kull
anici]

        if ($eklendiMi) {
            Write-Host "  ✅ $kullanici eklendi" -ForegroundColor Green
            $eklenen++
        } else {
```

```
            Write-Host "  ⏭️ $kullanıcı zaten vardı" -ForegroundColor Yellow
            $atlanan++
        }
    }
}

Write-Host "`nÖZET: $eklenen yeni anahtar eklendi, $atlanan anahtar zaten vard
ı" -ForegroundColor Cyan
```

Önemli Koruma Mekanizmaları

Script'teki duplicate koruma özellikleri:

1. `grep -qF "$anahtar"` - Tam eşleşme kontrolü
2. `sort -u` - Dosyayı sırala ve unique yap
3. **Önce kontrol et, sonra ekle** mantığı
4. **Transaction log** - Ne yapıldığını kaydet

Test Script'i

```powershell
# test_duplicate.ps1
# Script'in duplicate yapmadığını test et

Write-Host "1. ÇALIŞTIRMA:" -ForegroundColor Cyan
.\toplu_anahtar_yukle_duplicate_onleme.ps1

Write-Host "`n2. ÇALIŞTIRMA (tekrar):" -ForegroundColor Cyan
.\toplu_anahtar_yukle_duplicate_onleme.ps1
# İkinci çalıştırmada HİÇ ekleme yapmamalı, hepsi "zaten var" demeli
```

Bu script'lerle **güvenle tekrar tekrar çalıştırabilirsiniz**, duplicate anahtar oluşmaz! 🔒

> Bana çok fazla script verdin kafam karıştı. Çalıştıracağımı ver. dosya dizinlerini söyle.

Anlaşılır! **Tek bir script** vereyim, hemen çalıştırabileceğin. İşte **kopyala-yapıştır** yapıp çalıştıracağın dosya:

📁 DOSYA DİZİNLERİ (ÖNCE BUNLARI HAZIRLA)

```text

C:\SSH_Anahtarlari\          <- Ana klasör (oluştur)
C:\SSH_Anahtarlari\kullanici1.pub  <- Ali'nin anahtarı
C:\SSH_Anahtarlari\kullanici2.pub  <- Ayşe'nin anahtarı
C:\SSH_Anahtarlari\kullanici3.pub  <- Mehmet'in anahtarı
C:\SSH_Anahtarlari\sunucular.txt   <- Sunucu IP'leri
```

📄 sunucular.txt DOSYASI (OLUŞTUR)

```text

192.168.1.101
192.168.1.102
192.168.1.103
192.168.1.104
192.168.1.105
# ... diğer 15 sunucuyu alt satırlara yaz
```

🚀 TEK SCRIPT - ÇALIŞTIRMAYA HAZIR

Bu script'i `C:\SSH_Anahtarlari\anahtar_yukle.ps1` olarak kaydet:

```powershell

# SSH ANAHTAR YÜKLEME - TEK SCRIPT
# Yazar: Ali
# Tarih: 2024
# Açıklama: Bu script 20 sunucuya 3 kullanıcının SSH anahtarlarını yükler

# RENKLER
$Yesil = [char]27 + "[32m"
$Sari = [char]27 + "[33m"
$Kirmizi = [char]27 + "[31m"
$Mavi = [char]27 + "[34m"
$Sifirla = [char]27 + "[0m"

Clear-Host
Write-Host "$Mavi╔═══════════════════════════════════════════════╗$Sifirla"
Write-Host "$Mavi║     SSH ANAHTAR TOPLU YÜKLEME SCRIPTİ       ║$Sifirla"
Write-Host "$Mavi╚═══════════════════════════════════════════════╝$Sifirla"
```

```
Write-Host ""

# KONTROL 1: Anahtar klasörü var mı?
if (-not (Test-Path "C:\SSH_Anahtarlari")) {
    Write-Host "$Kirmizi❌ HATA: C:\SSH_Anahtarlari klasörü bulunamadı!$Sifirl
a"
    Write-Host "Önce şu klasörü oluştur: C:\SSH_Anahtarlari"
    pause
    exit
}

# KONTROL 2: Sunucu listesi var mı?
if (-not (Test-Path "C:\SSH_Anahtarlari\sunucular.txt")) {
    Write-Host "$Kirmizi❌ HATA: sunucular.txt dosyası bulunamadı!$Sifirla"
    Write-Host "Oluştur: C:\SSH_Anahtarlari\sunucular.txt"
    Write-Host "İçine her satıra bir sunucu IP'si yaz (192.168.1.101 gibi)"
    pause
    exit
}

# KONTROL 3: Anahtar dosyaları var mı?
$anahtarDosyalari = @(
    "C:\SSH_Anahtarlari\kullanici1.pub",
    "C:\SSH_Anahtarlari\kullanici2.pub",
    "C:\SSH_Anahtarlari\kullanici3.pub"
)

$hepsiVar = $true
foreach ($dosya in $anahtarDosyalari) {
    if (-not (Test-Path $dosya)) {
        Write-Host "$Kirmizi❌ HATA: $dosya bulunamadı!$Sifirla"
        $hepsiVar = $false
    }
}
if (-not $hepsiVar) {
    pause
    exit
}

# ANAHTARLARI OKU
Write-Host "$Sari📂 Anahtarlar okunuyor...$Sifirla"
$anahtarlar = @{}
$anahtarlar["kullanici1"] = (Get-Content "C:\SSH_Anahtarlari\kullanici1.pub" -R
aw).Trim()
$anahtarlar["kullanici2"] = (Get-Content "C:\SSH_Anahtarlari\kullanici2.pub" -R
aw).Trim()
$anahtarlar["kullanici3"] = (Get-Content "C:\SSH_Anahtarlari\kullanici3.pub" -R
```

```
aw).Trim()
Write-Host "$Yesil✅ Anahtarlar okundu$Sifirla"
Write-Host "   - kullanici1: $(($anahtarlar["kullanici1"].Length).ToString().Su
bstring(0,10))... (ilk 10 karakter)"
Write-Host "   - kullanici2: $(($anahtarlar["kullanici2"].Length).ToString().Su
bstring(0,10))..."
Write-Host "   - kullanici3: $(($anahtarlar["kullanici3"].Length).ToString().Su
bstring(0,10))..."

# SUNUCULARI OKU
$sunucular = Get-Content "C:\SSH_Anahtarlari\sunucular.txt" | Where-Object {$_
-ne "" -and $_ -notlike "#*"}
Write-Host "$Sari📡 Sunucular okundu: $($sunucular.Count) sunucu$Sifirla"

Write-Host ""
Write-Host "$Sari🔐 BAŞLAMAK İÇİN BİR TUŞA BAS... (Ctrl+C iptal)$Sifirla"
pause

# İSTATİSTİK
$toplamSunucu = $sunucular.Count
$toplamKullanici = $anahtarlar.Count
$suAnkiSunucu = 0
$eklenenSayac = 0
$zatenVarSayac = 0
$hataSayac = 0

# HER SUNUCU İÇİN DÖNGÜ
foreach ($sunucu in $sunucular) {
    $suAnkiSunucu++
    Write-Host ""
    Write-Host "$Mavi[$suAnkiSunucu/$toplamSunucu] ===== $sunucu =====$Sifirla"

    # BAĞLANTI TESTİ
    Write-Host "  📡 Bağlantı test ediliyor..." -NoNewline
    $test = ssh -o ConnectTimeout=5 -o BatchMode=yes "kullanici1@$sunucu" "echo
OK" 2>$null
    if ($LASTEXITCODE -ne 0) {
        Write-Host "$Kirmizi BAŞARISIZ$Sifirla"
        Write-Host "  $Kirmizi✗ $sunucu'ya bağlanılamadı! Atlanıyor...$Sifirla"
        $hataSayac++
        continue
    }
    Write-Host "$Yesil BAŞARILI$Sifirla"

    # HER KULLANICI İÇİN
    foreach ($kullanici in $anahtarlar.Keys) {
```

```
        Write-Host "  👤 $kullanici kontrol ediliyor..." -NoNewline

        # ANAHTAR VAR MI KONTROL ET
        $kontrol = ssh "kullanici1@$sunucu" "sudo test -f /home/$kullanici/.ss
h/authorized_keys && sudo cat /home/$kullanici/.ssh/authorized_keys | grep -F
'$($anahtarlar[$kullanici])' || echo 'YOK'" 2>$null

        if ($kontrol -like "ssh-rsa*") {
            # Anahtar zaten var
            Write-Host "$Sari ZATEN VAR$Sifirla"
            $zatenVarSayac++
        } else {
            # Anahtar yok, ekle
            Write-Host "$Yesil EKLENİYOR...$Sifirla" -NoNewline

            $ekle = ssh "kullanici1@$sunucu" @"
sudo mkdir -p /home/$kullanici/.ssh
echo '$($anahtarlar[$kullanici])' | sudo tee -a /home/$kullanici/.ssh/authorize
d_keys > /dev/null
sudo sort -u /home/$kullanici/.ssh/authorized_keys -o /home/$kullanici/.ssh/aut
horized_keys
sudo chown -R $kullanici:$kullanici /home/$kullanici/.ssh
sudo chmod 700 /home/$kullanici/.ssh
sudo chmod 600 /home/$kullanici/.ssh/authorized_keys
echo "EKLENDI"
"@ 2>$null

            if ($LASTEXITCODE -eq 0) {
                Write-Host "$Yesil EKLENDI ✓$Sifirla"
                $eklenenSayac++
            } else {
                Write-Host "$Kirmizi HATA!$Sifirla"
                $hataSayac++
            }
        }
    }
}

# SONUÇ RAPORU
Write-Host ""
Write-Host "$Mavi═══════════════ İŞLEM TAMAMLANDI ═══════════════$Sifirl
a"
Write-Host "$Yesil✅ Yeni eklenen anahtar sayısı: $eklenenSayac$Sifirla"
Write-Host "$Sari⏭️  Zaten var olan anahtar sayısı: $zatenVarSayac$Sifirla"
if ($hataSayac -gt 0) {
    Write-Host "$Kirmizi❌ Hata oluşan işlem sayısı: $hataSayac$Sifirla"
} else {
```

```
    Write-Host "$Yesil✅ Hiç hata yok!$Sifirla"
}
Write-Host "$Mavi═══════════════════════════════════════════════════$Sifir
la"
Write-Host ""
Write-Host "Test etmek için: ssh kullanici1@192.168.1.101"
pause
```

📝 ADIM ADIM YAPILACAKLAR

1. Klasörleri oluştur

```powershell
# PowerShell'de çalıştır
New-Item -ItemType Directory -Path "C:\SSH_Anahtarlari" -Force
```

2. Anahtar dosyalarını oluştur/kopyala

```powershell
# Herkes kendi anahtarını versin, sen bunları oluştur:

# Ali'nin anahtarı (kendi bilgisayarında ssh-keygen yapmış olmalı)
Copy-Item "C:\Users\Ali\.ssh\id_rsa.pub" "C:\SSH_Anahtarlari\kullanici1.pub"

# Ayşe'nin anahtarı (sana göndermiş olmalı)
# Notepad ile C:\SSH_Anahtarlari\kullanici2.pub oluştur, içine yapıştır

# Mehmet'in anahtarı
# Notepad ile C:\SSH_Anahtarlari\kullanici3.pub oluştur, içine yapıştır
```

3. Sunucu listesini oluştur

```powershell
# Notepad ile C:\SSH_Anahtarlari\sunucular.txt oluştur
# İçine her satıra bir IP yaz:
192.168.1.101
192.168.1.102
192.168.1.103
# ... devam et
```

4. Script'i kaydet

Yukarıdaki script'i kopyala, `C:\SSH_Anahtarlari\anahtar_yukle.ps1` olarak kaydet

5. Script'i çalıştır

```powershell
# PowerShell'i Yönetici olarak aç
cd C:\SSH_Anahtarlari
.\anahtar_yukle.ps1
```

📊 DOSYA YAPISI (SON HALİ)

```text
C:\SSH_Anahtarlari\
├── kullanici1.pub     (Ali'nin anahtarı)
├── kullanici2.pub     (Ayşe'nin anahtarı)
├── kullanici3.pub     (Mehmet'in anahtarı)
├── sunucular.txt      (20 sunucunun IP'si)
└── anahtar_yukle.ps1  (bu script)
```

⚠️ ÖNEMLİ NOTLAR

- Script **duplicate yapmaz** (zaten varsa eklemez)
- Kaç kere çalıştırırsan çalıştır, aynı sonucu verir
- Her adımda ne yaptığını gösterir
- Hata varsa söyler

Bu kadar! **Kopyala → Yapıştır → Çalıştır** 🚀

> Benim 8-9 makinamda da sadece user adında kullanıcı var. Herkes bu user kullanıcısı ile bağlanıyor. oraya da keylerimizi tanıtalım.

Harika! O zaman işin daha da kolay. **Tek kullanıcı (user)** var ve 3 kişi de aynı

kullanıcıyla bağlanacak. İşe yarar çözüm:

📁 DOSYA DİZİNLERİ (HAZIRLIK)

```text
C:\SSH_Anahtarlari\          <- Ana klasör
C:\SSH_Anahtarlari\ali.pub     <- Ali'nin anahtarı
C:\SSH_Anahtarlari\ayse.pub    <- Ayşe'nin anahtarı
C:\SSH_Anahtarlari\mehmet.pub  <- Mehmet'in anahtarı
C:\SSH_Anahtarlari\sunucular.txt  <- 8-9 sunucunun IP'si
```

📄 sunucular.txt DOSYASI

```text
192.168.1.101
192.168.1.102
192.168.1.103
192.168.1.104
192.168.1.105
192.168.1.106
192.168.1.107
192.168.1.108
192.168.1.109
```

🚀 TEK SCRIPT (ÇALIŞTIRMAYA HAZIR)

```powershell
# C:\SSH_Anahtarlari\user_anahtar_yukle.ps1
# Bu script 8-9 sunucudaki "user" hesabına 3 kişinin anahtarını yükler

# Renkler
$Yesil = [char]27 + "[32m"
$Sari = [char]27 + "[33m"
$Kirmizi = [char]27 + "[31m"
$Mavi = [char]27 + "[34m"
$Sifirla = [char]27 + "[0m"

Clear-Host
Write-Host "$Mavi╔═══════════════════════════════════════════════╗$Sifirla"
Write-Host "$Mavi║     USER HESABINA TOPLU ANAHTAR YÜKLEME      ║$Sifirla"
```

```
Write-Host "$Mavi╚═══════════════════════════════════════════════╝$Sifirla"
Write-Host ""

# KONTROLLER
$hataVar = $false

# Klasör kontrolü
if (-not (Test-Path "C:\SSH_Anahtarlari")) {
    Write-Host "$Kirmizi❌ HATA: C:\SSH_Anahtarlari klasörü yok!$Sifirla"
    Write-Host "Oluşturmak için: New-Item -ItemType Directory -Path C:\SSH_Anah
tarlari -Force"
    $hataVar = $true
}

# Anahtar dosyalarını kontrol et
$anahtarDosyalari = @{
    "Ali" = "C:\SSH_Anahtarlari\ali.pub"
    "Ayşe" = "C:\SSH_Anahtarlari\ayse.pub"
    "Mehmet" = "C:\SSH_Anahtarlari\mehmet.pub"
}

foreach ($isim in $anahtarDosyalari.Keys) {
    if (-not (Test-Path $anahtarDosyalari[$isim])) {
        Write-Host "$Kirmizi❌ HATA: $isim'in anahtar dosyası yok! ($($anahtarD
osyalari[$isim]))$Sifirla"
        $hataVar = $true
    }
}

# Sunucu listesini kontrol et
if (-not (Test-Path "C:\SSH_Anahtarlari\sunucular.txt")) {
    Write-Host "$Kirmizi❌ HATA: sunucular.txt dosyası yok!$Sifirla"
    $hataVar = $true
}

if ($hataVar) {
    Write-Host "$Sari`n📁 GEREKLİ DOSYALAR:$Sifirla"
    Write-Host "  C:\SSH_Anahtarlari\ali.pub"
    Write-Host "  C:\SSH_Anahtarlari\ayse.pub"
    Write-Host "  C:\SSH_Anahtarlari\mehmet.pub"
    Write-Host "  C:\SSH_Anahtarlari\sunucular.txt"
    pause
    exit
}

# ANAHTARLARI OKU
Write-Host "$Sari📂 Anahtarlar okunuyor...$Sifirla"
```

```
$anahtarlar = @{}
$anahtarlar["Ali"] = (Get-Content "C:\SSH_Anahtarlari\ali.pub" -Raw).Trim()
$anahtarlar["Ayşe"] = (Get-Content "C:\SSH_Anahtarlari\ayse.pub" -Raw).Trim()
$anahtarlar["Mehmet"] = (Get-Content "C:\SSH_Anahtarlari\mehmet.pub" -Raw).Trim
()

Write-Host "$Yesil✅ Anahtarlar okundu:$Sifirla"
Write-Host "   - Ali:    $($anahtarlar["Ali"].Substring(0,50))..."
Write-Host "   - Ayşe:   $($anahtarlar["Ayşe"].Substring(0,50))..."
Write-Host "   - Mehmet: $($anahtarlar["Mehmet"].Substring(0,50))..."

# SUNUCULARI OKU
$sunucular = Get-Content "C:\SSH_Anahtarlari\sunucular.txt" | Where-Object {
    $_ -ne "" -and $_ -notlike "#*"
}
Write-Host "$Sari📡 Sunucular okundu: $($sunucular.Count) sunucu$Sifirla"

# ÖZET GÖSTER
Write-Host ""
Write-Host "$Mavi========== İŞLEM ÖZETİ ==========$Sifirla"
Write-Host "Sunucu sayısı: $($sunucular.Count)"
Write-Host "Kişi sayısı: 3 (Ali, Ayşe, Mehmet)"
Write-Host "Hedef kullanıcı: user"
Write-Host "Toplam eklenecek anahtar: $($sunucular.Count * 3)"
Write-Host "$Mavi==================================$Sifirla"
Write-Host ""
Write-Host "$Sari🔐 BAŞLAMAK İÇİN BİR TUŞA BAS... (Ctrl+C iptal)$Sifirla"
pause

# İSTATİSTİK
$toplamSunucu = $sunucular.Count
$suAnkiSunucu = 0
$eklenenSayac = 0
$zatenVarSayac = 0
$hataSayac = 0

# ANA DÖNGÜ - HER SUNUCU İÇİN
foreach ($sunucu in $sunucular) {
    $suAnkiSunucu++
    Write-Host ""
    Write-Host "$Mavi[$suAnkiSunucu/$toplamSunucu] ===== $sunucu =====$Sifirla"

    # BAĞLANTI TESTİ
    Write-Host "  📡 Bağlantı test ediliyor... " -NoNewline
    $test = ssh -o ConnectTimeout=5 -o BatchMode=yes "user@$sunucu" "echo OK" 2
>$null
```

```
    if ($LASTEXITCODE -ne 0) {
        Write-Host "$Kirmizi BAŞARISIZ$Sifirla"
        Write-Host "  $Kirmizi✗ $sunucu'ya bağlanılamadı! Atlanıyor...$Sifirla"
        $hataSayac++
        continue
    }
    Write-Host "$Yesil BAŞARILI$Sifirla"

    # ÖNCE MEVCUT ANAHTARLARI KONTROL ET (DUPLICATE ÖNLEME)
    Write-Host "  🔍 Mevcut anahtarlar kontrol ediliyor..."
    $mevcutAnahtarlar = ssh "user@$sunucu" "cat ~/.ssh/authorized_keys 2>/dev/null" 2>$null

    # HER KİŞİ İÇİN
    foreach ($kisi in $anahtarlar.Keys) {
        $anahtar = $anahtarlar[$kisi]
        Write-Host "  👤 $kisi kontrol ediliyor... " -NoNewline

        # BU ANAHTAR ZATEN VAR MI?
        if ($mevcutAnahtarlar -and $mevcutAnahtarlar.Contains($anahtar)) {
            Write-Host "$Sari ZATEN VAR$Sifirla"
            $zatenVarSayac++
            continue
        }

        # ANAHTARI EKLE
        Write-Host "$Yesil EKLENİYOR...$Sifirla" -NoNewline

        $komut = @"
# Klasörü oluştur (yoksa)
mkdir -p ~/.ssh
chmod 700 ~/.ssh

# Anahtarı ekle (eğer yoksa)
echo '$anahtar' >> ~/.ssh/authorized_keys

# Duplicate'leri temizle ve sırala
sort -u ~/.ssh/authorized_keys -o ~/.ssh/authorized_keys

# İzinleri düzelt
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

# Son kontrol
echo "EKLENDI"
"@
```

```
        $sonuc = ssh "user@$sunucu" $komut 2>&1

        if ($LASTEXITCODE -eq 0) {
            Write-Host "$Yesil EKLENDI ✓$Sifirla"
            $eklenenSayac++

            # Log'a yaz
            "$(Get-Date) - $sunucu - $kisi eklendi" | Out-File -FilePath "C:\SS
H_Anahtarlari\ekleme_log.txt" -Append
        } else {
            Write-Host "$Kirmizi HATA!$Sifirla"
            Write-Host "     Hata: $sonuc"
            $hataSayac++

            # Hata log'u
            "$(Get-Date) - $sunucu - $kisi HATA: $sonuc" | Out-File -FilePath
"C:\SSH_Anahtarlari\hata_log.txt" -Append
        }
    }

    # SON KONTROL - Kaç anahtar var?
    $sonDurum = ssh "user@$sunucu" "cat ~/.ssh/authorized_keys 2>/dev/null | wc
-l" 2>$null
    Write-Host "  📊 $sunucu'da toplam $sonDurum anahtar var"
}

# SONUÇ RAPORU
Write-Host ""
Write-Host "$Mavi═══════════════════ İŞLEM TAMAMLANDI ═══════════════════$Sifirl
a"
Write-Host "$Yesil✅ Yeni eklenen anahtar: $eklenenSayac$Sifirla"
Write-Host "$Sari⏭️  Zaten var olan: $zatenVarSayac$Sifirla"
Write-Host "$Mavi📊 Toplam işlem: $($eklenenSayac + $zatenVarSayac)$Sifirla"
if ($hataSayac -gt 0) {
    Write-Host "$Kirmizi❌ Hata: $hataSayac$Sifirla"
    Write-Host "   Hatalar için: C:\SSH_Anahtarlari\hata_log.txt"
} else {
    Write-Host "$Yesil✅ Hiç hata yok!$Sifirla"
}
Write-Host "$Mavi═══════════════════════════════════════════════════════$Sifir
la"
Write-Host ""
Write-Host "$Sari📝 Log dosyaları:$Sifirla"
Write-Host "   - C:\SSH_Anahtarlari\ekleme_log.txt (başarılı eklemeler)"
Write-Host "   - C:\SSH_Anahtarlari\hata_log.txt (varsa hatalar)"
Write-Host ""
Write-Host "$Yesil✅ TEST ET:$Sifirla"
```

```
Write-Host "   ssh user@$($sunucular[0])  (şifre sormamalı)"
Write-Host ""
pause
```

📝 ADIM ADIM YAPILACAKLAR

1. Klasörü oluştur

```powershell
New-Item -ItemType Directory -Path "C:\SSH_Anahtarlari" -Force
```

2. Anahtar dosyalarını oluştur

```powershell
# Ali'nin anahtarı (kendi bilgisayarından al)
# Not: ali.pub dosyasının içinde "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2E..." şeklinde anahtar olmalı

# Ayşe'nin anahtarını al, C:\SSH_Anahtarlari\ayse.pub olarak kaydet
# Mehmet'in anahtarını al, C:\SSH_Anahtarlari\mehmet.pub olarak kaydet
```

3. Sunucu listesini oluştur

```powershell
# Notepad aç, 8-9 sunucunun IP'sini yaz, kaydet
notepad C:\SSH_Anahtarlari\sunucular.txt
```

4. Script'i kaydet

Yukarıdaki script'i kopyala, `C:\SSH_Anahtarlari\user_anahtar_yukle.ps1` olarak kaydet

5. Script'i çalıştır

```powershell
```

```
# PowerShell'i Yönetici olarak aç
cd C:\SSH_Anahtarlari
.\user_anahtar_yukle.ps1
```

📁 DOSYA YAPISI (SON HALİ)

```text

C:\SSH_Anahtarlari\
├── ali.pub                    (Ali'nin SSH anahtarı)
├── ayse.pub                    (Ayşe'nin SSH anahtarı)
├── mehmet.pub                  (Mehmet'in SSH anahtarı)
├── sunucular.txt               (8-9 sunucunun IP'si)
├── user_anahtar_yukle.ps1      (Bu script)
├── ekleme_log.txt              (Başarılı eklemeler - otomatik oluşur)
└── hata_log.txt                (Hatalar - otomatik oluşur)
```

✅ TEST ETME

Script bittikten sonra test et:

```powershell

# Ali test etsin
ssh user@192.168.1.101   # şifre sormamalı

# Ayşe test etsin
ssh user@192.168.1.101   # şifre sormamalı

# Mehmet test etsin
ssh user@192.168.1.101   # şifre sormamalı
```

⚠️ ÖNEMLİ

- Script **duplicate yapmaz** (zaten varsa eklemez)
- Herkes **kendi bilgisayarından** bağlanabilir
- 3 kişi de **aynı user** hesabını kullanır
- İstediğin kadar çalıştır, sorun olmaz

Bu kadar basit! 🚀